Modelado Dinámico del Impacto del VIH en la Salud Pública en Colombia

Sofía Tobón Arismendy - Sofía Gallego Ramírez- Jerónimo Gil Giraldo

1. Articulación del problema

1.1 Modos de referencia

La infección por VIH/SIDA ha tenido un gran impacto en la salud pública, con 38.8 millones de personas afectadas a nivel mundial, el primer caso en el país se reportó en 1983 y desde entonces las cifras han aumentado significativamente donde la mayoría de los casos se concentran en jóvenes de 15 a 29 años, con una notable prevalencia en hombres. Los factores de riesgo incluyen inicio temprano de actividad sexual, uso de sustancias, violencia, desplazamiento y prostitución (el 98.5% de los casos se transmiten sexualmente). En Colombia, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del VIH/SIDA son gratuitos, pero la discriminación y el rechazo dificultan las estrategias de control. A nivel nacional, se han establecido metas para reducir la prevalencia y mejorar el acceso al tratamiento, mientras que a nivel global se busca eliminar la epidemia para 2030, con estrategias que incluyen la eliminación de la discriminación y el aumento en la protección y educación sobre el VIH/SIDA.

Grupo clave	%
Hombres que tienen sexo con hombres	39,74%
Consumidores de sustancias psicoactivas (vía diferente a la inyectada)	2,86%
Habitante de la calle	0,42%
Hombres transgénero	0,26%
Mujeres transgénero	0,22%
Privado de la libertad	0,22%
Personas trabajadoras sexuales	0,18%
Personas que se inyectan drogas	0,10%

Tabla 1. Frecuencia de grupos clave en los casos prevalentes de VIH, Colombia 2020

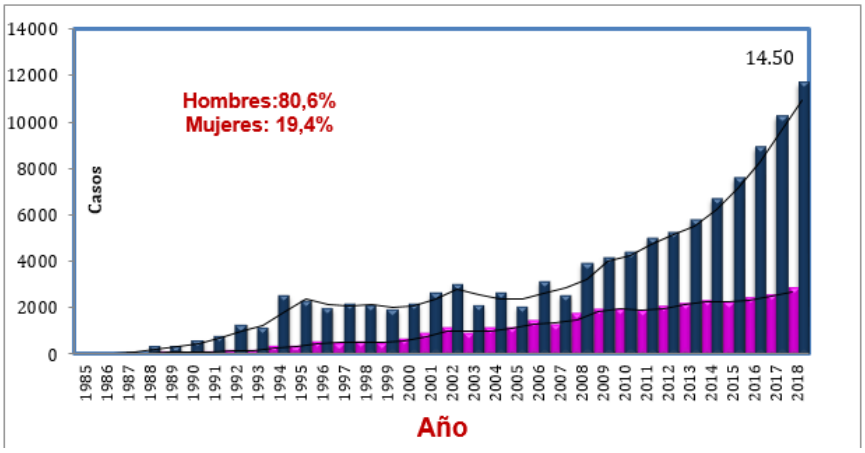


Tabla 2. Casos notificados de VIH. Distribución por año y sexo. Colombia 1985-2018

Variable	Categoría	Número de casos (n = 13 605)	Proporción
Sexo	Femenino	2 569	18,9
	Masculino	11 036	81,1
Régimen de afiliación al SGSSS	Contributivo	6 213	45,7
	Especial	7	0,1
	Indeterminado/pendiente	138	1,0
	No asegurado	1 525	11,2
	Excepción	555	4,1
	Subsidiado	5 167	38,0
Pertenencia étnica	Indígena	125	0,9
	ROM, Gitano	37	0,3
	Raizal	17	0,1
	Palenquero	7	0,1
	Negro, mulato, afrocolombiano	388	2,9
	Otro	13 032	95,8
Grupo de edad	0 a 4 años	37	0,3
	5 a14 años	38	0,2
	15 a 24 años	3 343	25,3
	25 a 34 años	5 000	38,3
	35 a 44 años	2 593	18,6
	45 a 54 años	1 490	9,9
	55 a 64 años	797	5,3
	65 años y más	308	2,0
Área de ocurrencia	Cabecera municipal	12 275	90,2
	Centro poblado	793	5,8
	Rural disperso	538	4,0

Tabla 3. Distribución demográfica de los casos de VIH, sida o muerte por sida, Colombia, 2020

1.2 Objetivos y propósito

- Recopilar y analizar datos sobre prevalencia, contagios, mortalidad y acceso a tratamiento de VIH
- Identificar las principales variables que afectan en el aumento de los casos de VIH
- Elaborar e implementar políticas que permitan controlar los casos de VIH en Colombia

El propósito del modelo es analizar las dinámicas que afectan la propagación y el manejo del VIH, para la comprensión de las interacciones entre ciertas variables y su influencia en la evolución de la enfermedad, proporcionando una visión más amplia del problema y de sus posibles tendencias a futuro.

1.3 Horizonte de tiempo

El horizonte de tiempo seleccionado para este modelo será de 30 años, desde el 2009 hasta 2039. Este intervalo es adecuado porque permite observar las tendencias a largo plazo en la transmisión y el tratamiento, dado que el impacto de las políticas de salud pública no es inmediato.

1.4 Descripción del problema

El VIH/SIDA en Colombia es una problemática que afecta profundamente a la población, especialmente debido al crecimiento constante de la misma, impulsado por factores como la natalidad y la mortalidad. Este aumento en la población genera una mayor cantidad de personas susceptibles a contraer el virus. La incidencia de contagios está directamente relacionada con varios factores, entre los que se incluyen el nivel de educación sexual, el acceso limitado a métodos de prevención y el contacto frecuente con personas ya infectadas. Según ONUSIDA (2023), "la educación sexual integral es fundamental para reducir las tasas de transmisión del VIH, ya que promueve comportamientos más seguros y fomenta el uso de métodos de prevención como el condón y la profilaxis preexposición (PrEP)."

Cuando alguien contrae el virus, su situación se divide en dos escenarios principales: aquellos que reciben tratamiento médico y aquellos que no. Las personas que acceden al tratamiento tienen una mayor probabilidad de controlar la progresión del virus, lo que reduce considerablemente el riesgo de mortalidad. En cambio, quienes no reciben atención médica enfrentan mayores complicaciones y un mayor riesgo de muerte. Esta realidad genera dos tipos de mortalidad asociadas al VIH: las muertes de quienes están recibiendo tratamiento, que son menores, y las de quienes no reciben tratamiento, que impactan de manera más significativa en las cifras generales de mortalidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que "las personas que tienen acceso a la terapia antirretroviral pueden vivir una vida casi normal, mientras que la falta de tratamiento aumenta significativamente el riesgo de mortalidad debido a infecciones oportunistas y otras complicaciones relacionadas con el VIH" (OMS, 2022).

En Colombia, con una población cercana a los 53 millones de habitantes, la situación se complica por diversos factores. La desigualdad en el acceso a la salud, la falta de campañas de prevención efectivas y el estigma social que enfrentan las personas con VIH dificultan tanto la detección temprana de los casos como el acceso a tratamientos adecuados. Estos obstáculos aumentan las tasas de contagio y mortalidad relacionadas con la enfermedad. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2023), "la dinámica demográfica en Colombia, caracterizada por el crecimiento poblacional y la desigualdad, plantea desafíos adicionales para el manejo de epidemias como el VIH/SIDA."

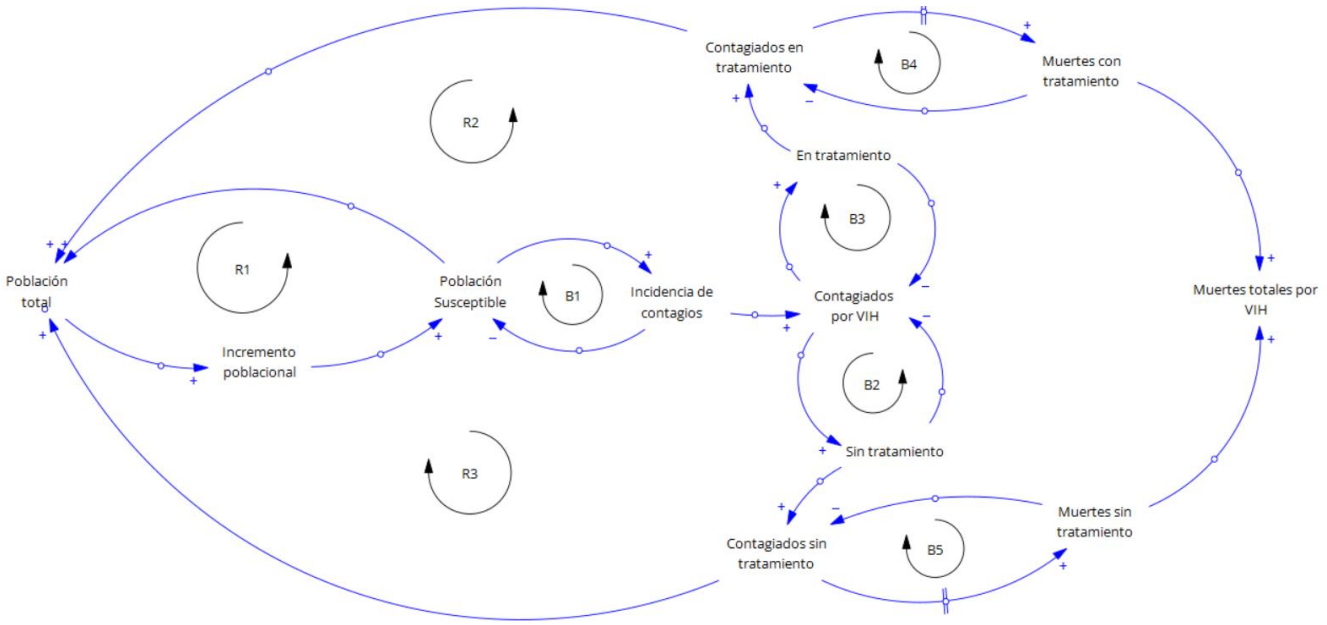
Por ello, es esencial implementar estrategias que aborden el problema de manera integral. Reforzar las campañas de prevención para reducir la transmisión del virus y mejorar el acceso a tratamientos de manera equitativa son pasos fundamentales para disminuir el impacto del VIH/SIDA en Colombia. Estas acciones contribuirían a controlar la propagación del virus y mejorar la calidad de vida de quienes viven con la enfermedad.

1.5 Justificación dinámica de sistemas

Debido a su capacidad para modelar y comprender sistemas complejos e interconectados, la dinámica de sistemas es particularmente adecuada para abordar el problema del VIH. Este método permite representar las diversas interacciones entre elemento, así como sus efectos a largo plazo en la propagación del VIH. La dinámica de sistemas ayuda a ver cómo estos factores se influyen mutuamente y cómo pueden cambiar con el tiempo. Este método facilita la identificación de los componentes clave del sistema y permite analizar cómo varios enfoques podrían afectar el problema. Por lo tanto, se puede adquirir una comprensión más completa y precisa de las formas efectivas de tratar el VIH.

2. Formulación hipótesis dinámica

2.1 Diagrama causal



2.2 Ciclos

- **R1:** En este ciclo de realimentación entre Población total – Incremento poblacional – Población susceptible se observa que a medida que aumenta la población hará que se genere un incremento poblacional mayor debido a que entre más población el producto entre población total y tasa de crecimiento neto será superior; y se sigue que entre más incremento poblacional mayor población susceptible; por último a medida que la población susceptible incremente, la población total aumentará debido a que esta depende de la suma de la población susceptible con otros factores. Por lo mencionado vemos que las variables tendrán un incremento continuo y por ende el ciclo es de refuerzo.
- **R2:** En este ciclo de realimentación entre Población total, Incremento poblacional, Población susceptible, Incidencia de contagios, Contagiados por VIH, En tratamiento, y Contagiados en tratamiento, se sabe por R1 el incremento de las variables Población total, Incremento poblacional y Población susceptible. Además, a mayor población susceptible, la incidencia de contagios aumentará, ya que depende del producto entre la población susceptible y la tasa de contagios. De esto se sigue que un incremento en la incidencia llevará a un aumento en la cantidad de contagiados por VIH. Consecuentemente, un aumento en la cantidad de contagiados por VIH incrementará el número de personas en tratamiento, y, por lo tanto, los contagiados en tratamiento también aumentarán. Dado que la población total depende de la cantidad de contagiados en tratamiento, esta también aumentará. Por lo tanto, se observa que las variables experimentarán un incremento continuo, haciendo que el ciclo sea de refuerzo.
- **R3:** Análogamente En este ciclo de realimentación entre Población total, Incremento poblacional, Población susceptible, Incidencia de contagios, Contagiados por VIH, sin tratamiento, contagiados sin

tratamiento se sabe por R1 el incremento de las variables Población total, Incremento poblacional y Población susceptible. Además, a mayor población susceptible, la incidencia de contagios aumentará, ya que depende del producto entre la población susceptible y la tasa de contagios. De esto se sigue que un incremento en la incidencia llevará a un aumento en la cantidad de contagiados por VIH. Consecuentemente, un aumento en la cantidad de contagiados por VIH incrementará el número de personas sin tratamiento, y por lo tanto, los contagiados sin tratamiento también aumentarán. Dado que la población total depende de la cantidad de contagiados sin tratamiento, esta también aumentará. Por lo tanto, se observa que las variables experimentarán un incremento continuo, haciendo que el ciclo sea de refuerzo.

- **B1:** En este ciclo de balance se observa una relación entre Población Susceptible e incidencia de contagios, a mayor población susceptible, la incidencia de contagios aumentará, ya que depende del producto entre la población susceptible y la tasa de contagios, sin embargo, entre más incidencia de contagios habrá menos personas que sean propensas a infectarse. Por ende, se observa que mientras una variable aumenta la otra disminuye, haciendo que el ciclo sea de balance.
- **B2:** En este ciclo de balance, se observa una relación inversa entre los Contagiados por VIH y sin tratamiento. A medida que aumenta el número de Contagiados por VIH, también incrementa sin tratamiento, ya que este último depende del producto entre los Contagiados y la tasa de tratamiento. Por lo tanto, si el número de Contagiados por VIH crece, el resultado de sin tratamiento también será mayor. Por otro lado, los Contagiados por VIH dependen de la resta entre sin tratamiento y otros factores. Por lo tanto, si la cantidad de sin tratamiento aumenta, el número de Contagiados por VIH disminuirá. Esto implica que, mientras una variable aumenta, la otra disminuye, lo que genera un ciclo de balance.
- **B3:** Análogamente a B2 se observa una relación inversa entre los Contagiados por VIH y con tratamiento. A medida que aumenta el número de Contagiados por VIH, también incrementa con tratamiento, ya que este último depende del producto entre los Contagiados y la resta de la unidad menos la tasa de tratamiento. Por lo tanto, si el número de Contagiados por VIH crece, el resultado de personas con tratamiento también será mayor. Por otro lado, los Contagiados por VIH dependen de la resta entre con tratamiento y otros factores. Por lo tanto, si con tratamiento aumenta, el número de Contagiados por VIH disminuirá. Esto implica que, mientras una variable aumenta, la otra disminuye, lo que genera un ciclo de balance.
- **B4:** En este ciclo de balance se observa una relación inversa entre los contagiados en tratamiento y las muertes con tratamiento. A medida que aumenta el número de contagiados en tratamiento, también aumentará la cantidad de personas que fallecen. Sin embargo, este aumento no es inmediato, ya que existe un retardo en el tiempo antes de que ocurra la muerte. Por otro lado, dado que la cantidad de contagiados en tratamiento se calcula restando las muertes con tratamiento y otros factores, un aumento

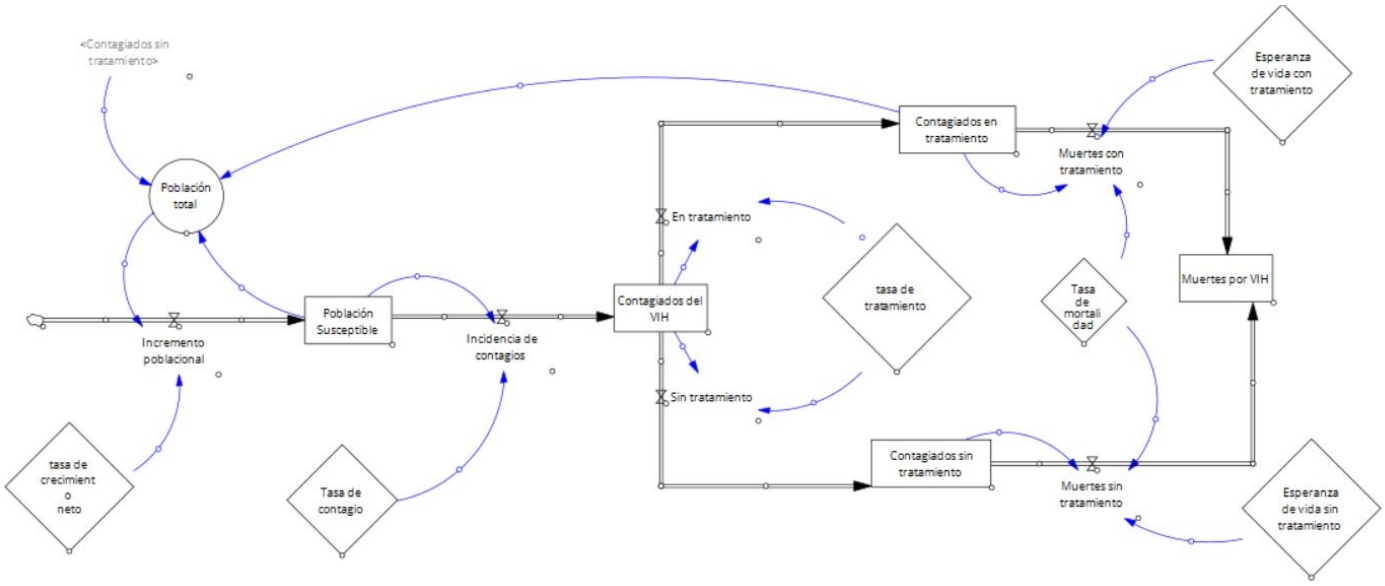
en las muertes resultará en una disminución de los contagiados en tratamiento. Esto implica que, mientras una variable aumenta, la otra disminuye, lo que genera un ciclo de balance**.**

- **B5:** Análogamente a B4 balance se observa una relación inversa entre los contagiados sin tratamiento y las muertes sin tratamiento. A medida que aumenta el número de contagiados sin tratamiento, también aumentará la cantidad de personas que fallecen. Sin embargo, este aumento no es inmediato, ya que existe un retardo en el tiempo antes de que ocurra la muerte. Por otro lado, dado que la cantidad de contagiados sin tratamiento se calcula restando las muertes sin tratamiento y otros factores, un aumento en las muertes resultará en una disminución de los contagiados sin tratamiento. Esto implica que, mientras una variable aumenta, la otra disminuye, lo que genera un ciclo de balance**.**

2.3 Variables

- **Sin tratamiento:** Representa la transición de contagiados VIH a contagiados sin tratamiento.
- **Con tratamiento:** Representa la transición de contagiados VIH a contagiados con tratamiento.
- **Muertes por VIH:** Representa las muertes totales acumuladas.

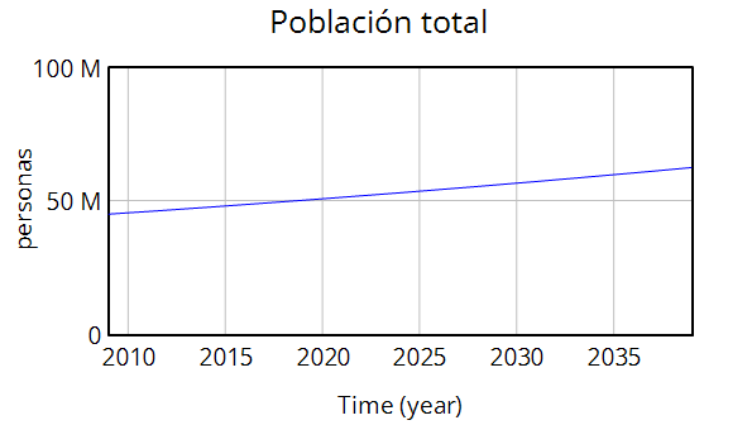
2.4 Diagrama de niveles y flujos



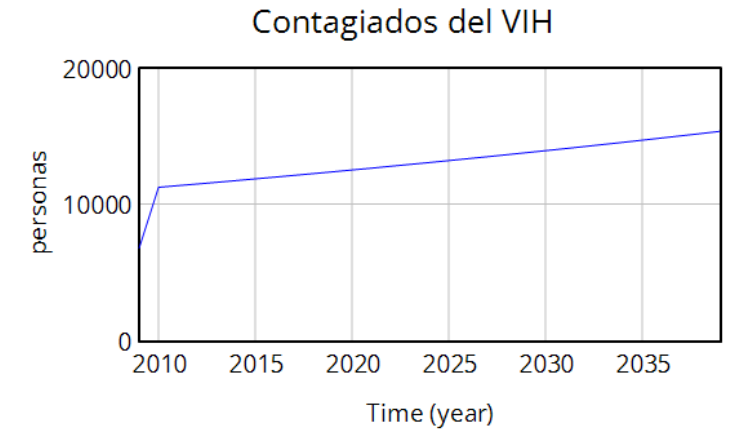
3. Formulación del modelo

Variable	Símbolo	Tipo	Unidades	Ecuación	Fuente
Población susceptible	P_S	Nivel	personas	$\frac{dP_s}{dt} = I_p - I_c$ $P_s(0) = 4.4971 * 10^7$	Banco de la República. (2010). *Colombia en cifras 2008-2009*. https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/2008-2009.pdf.
Contagiados del VIH	C	Nivel	personas	$\frac{dC}{dt} = I_c - E_t - E_s$ $C(0) = 6780$	Ministerio de Salud y Protección Social. (s/f). *Resumen de la situación de la epidemia de VIH/SIDA en Colombia, 1983-2009* https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/resumensituacionepidemiaVIHSIDA983-2009.pdf
Contagiados en tratamiento	C_t	Nivel	personas	$\frac{dC_t}{dt} = E_t - M_t$ $C_t(0) = 5606$	Supuesto basado en la cantidad de contagiados iniciales multiplicado por la tasa de tratamiento.
Contagiados sin tratamiento	C_s	Nivel	personas	$\frac{dC_s}{dt} = E_s - M_s$ $C_s(0) = 1174$	Supuesto basado en la cantidad de contagiados iniciales multiplicado por la diferencia entre uno y la tasa de tratamiento.
Muertes por VIH	M	Nivel	personas	$\frac{dM}{dt} = M_t + M_s$ $M(0) = 2200$	Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2012). *Panorama VIH/SIDA en Colombia, 1983-2010*. https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/PANORAMA-VIH-SIDA-COLOMBIA-1983-2010.pdf
Incremento poblacional	I_p	Flujo	personas/year	$P * T_{cn}$	Resultado de la ecuación
Incidencia de contagios	I_c	Flujo	personas/year	$P_s * T_c$	Resultado de la ecuación
En tratamiento	E_t	Flujo	personas/year	$C * T_t$	Resultado de la ecuación
Sin tratamiento	E_s	Flujo	personas/year	$C * (1 - T_t)$	Resultado de la ecuación
Muertes con tratamiento	M_t	Flujo	personas/year	$DELAY1(T_m, V_t) * C_t$	Resultado de la ecuación
Muertes sin tratamiento	M_s	Flujo	personas/year	$DELAY1(T_m, V_s) * C_s$	Resultado de la ecuación
Tasa de crecimiento neto	T_{cn}	Parámetro	1/year	1.1%	*Crecimiento de la población (%) anual - Colombia*. (s/f). World Bank Open Data. https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW?end=2009&locations=CO&start=2008
Tasa de contagio	T_c	Parámetro	1/year	0.025%	Supuesto basado en la cantidad de personas contagiadas en un año sobre el total de la población.
Tasa de tratamiento	T_t	Parámetro	1/year	82.68%	Día mundial de respuesta al VIH 2023. (2023, noviembre 30). *Cuenta de Alto Costo*. https://cuentadealtocosto.org/vih/dia-mundial-de-respuesta-al-vih-2023/
Tasa de mortalidad	T_m	Parámetro	1/year	0.4%	Supuesto basado en la cantidad de muertes por VIH en un año sobre el total de la población.
Esperanza de vida con tratamiento	V_t	Parámetro	year	50	*¿Cuál es la esperanza de vida de una persona con VIH?* (2023, abril 10). Grupo de trabajo sobre tratamiento del VIH (gTt-VIH). https://www.gtt-vih.org/profundiza/envejecimiento-y-vih/cual-es-la-esperanza-de-vida-de-una-persona-con-vih/
Esperanza de vida sin tratamiento	V_s	Parámetro	year	3	*Las fases de la infección por el VIH*. (s/f). Nih.gov. https://hivinfo.nih.gov/es/understanding-hiv/fact-sheets/las-fases-de-la-infeccion-por-el-vih
Población total	P	Auxiliar	personas	$P_s + C_t + C_s$	Resultado de la ecuación

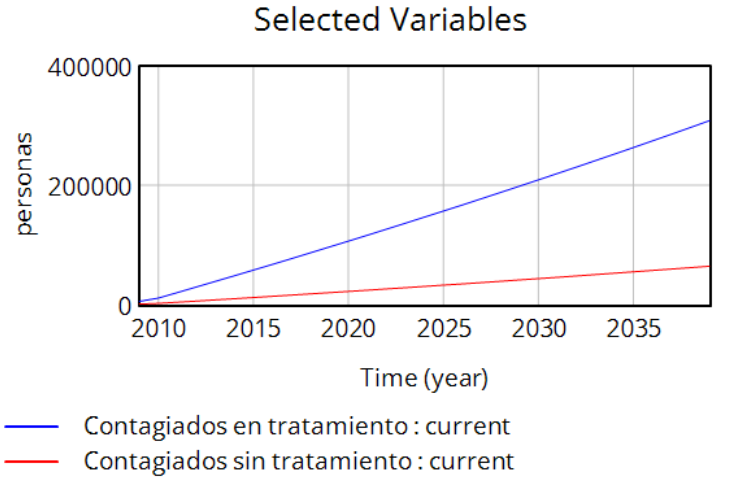
3.1 Resultados caso base



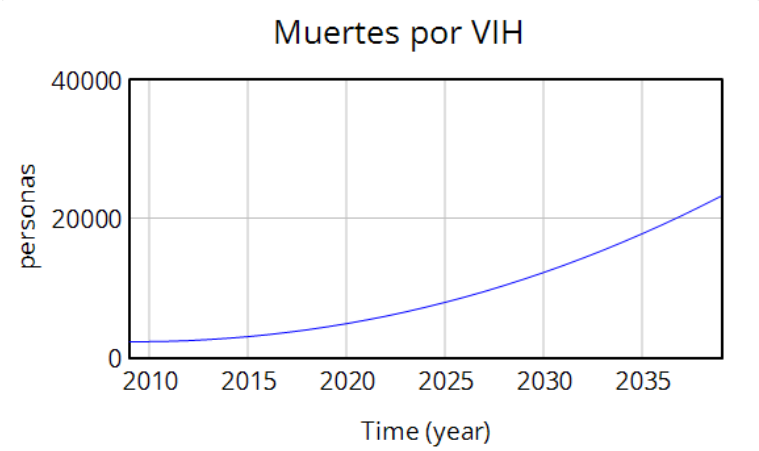
En el caso base se puede evidenciar el incremento de la población total, con un aumento semejante a los datos obtenidos sobre población real hasta el 2024, lo que es coherente y nos sirve para estimar la población que habrá en los 15 años posteriores al año actual sobre los que no tenemos información por ser años en el futuro.



A partir de la gráfica de contagiados de VIH se puede concluir que este está teniendo un aumento significativo en los contagiados que se presentan cada año en el país, ya que la gráfica está teniendo una tendencia lineal y creciente lo que es una dinámica alarmante, podemos ver que en el año 2039 se contagiaran aproximadamente 15000 personas, que es número superior a los casos registrados en años anteriores y nos muestra que en el caso base la enfermedad no está teniendo un control adecuado y por tanto no hay una disminución en los casos.

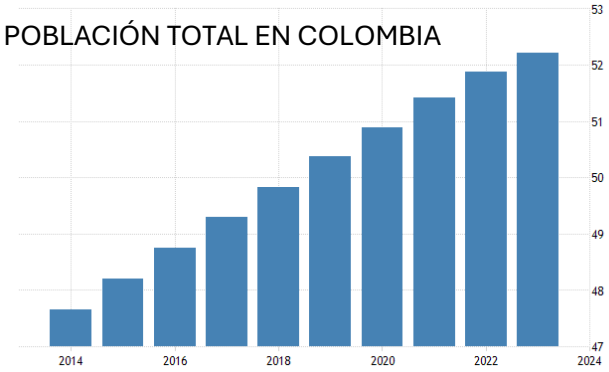


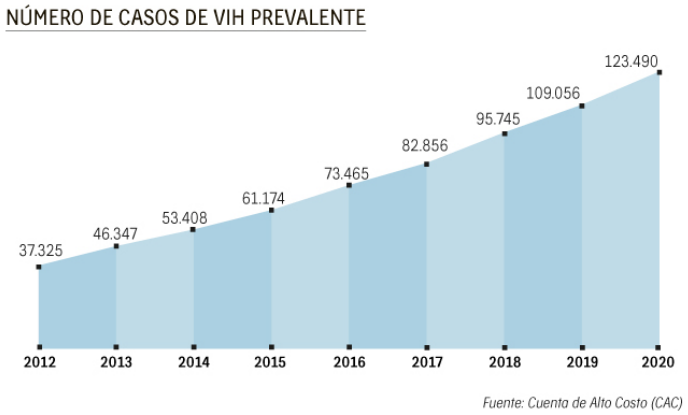
En base a la gráfica conjunta de contagiados en tratamiento y contagiados sin tratamiento y a partir de lo que pudimos ver y analizar en la gráfica anterior (contagiados de VIH) podemos reforzar la idea del aumento significativo de la enfermedad, aproximando la cantidad de casos prevalentes de VIH para el 2039 será de aproximadamente 373.000 lo que es mayor a los casos registrados en los últimos años (2020 - 2024) por aparentemente 200.000 casos lo que como ya se mencionó, es una señal de alarma sobre el trato que se le está dando a la enfermedad.



Para terminar en la gráfica sobre muertes, que son las muertes totales registradas en los 30 años del horizonte de tiempo (2009 - 2039), vemos que serán un estimado de 24.000 muertes y se nota que en los primeros años la gráfica tuvo una tendencia aparentemente constante, pero desde el año 2016 las muertes comenzaron a tener una tendencia similar a una gráfica exponencial.

Comparando los resultados del modelo con datos reales se percibe una gran similitud entre estos y por ende podemos concluir que el modelo es coherente con la realidad y por tanto es útil para realizar las estimaciones correspondientes.



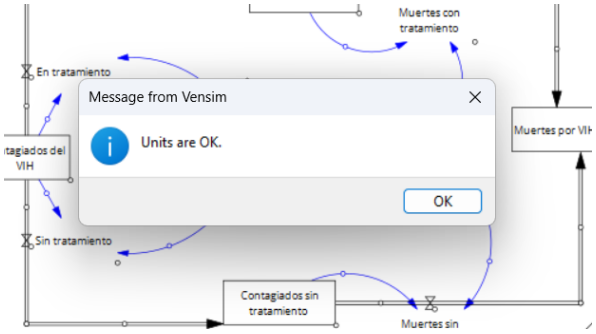


Fuente: Cuenta de Alto Costo (CAC)

4. Validación

4.1 Pruebas de validación estructura

- **Consistencia dimensional:**



- **Verificación de parámetros**

Como se puede observar en el numeral 3 de este documento los valores de los parámetros son obtenidos de fuentes confiables y se corresponden con la realidad.

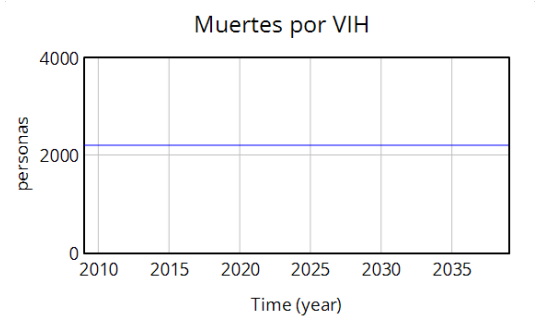
4.2 Pruebas de validación de comportamiento orientado a la estructura

- **Límites del modelo**

Como se dijo en el numeral 1.3 del documento el horizonte de tiempo de 30 años (2009-2039) es adecuado para observar, analizar y determinar la evolución de la enfermedad y de las políticas que se aplicarán.

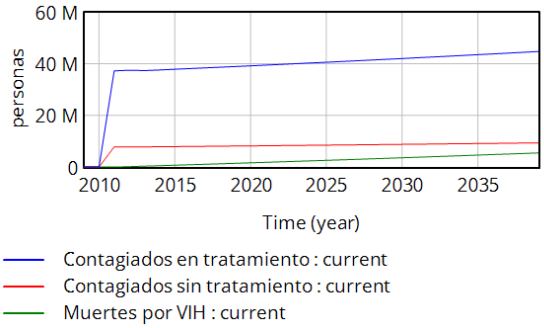
Además, al determinar los límites del modelo, estos son adecuados porque permiten tener una simplificación de la realidad en el modelo y que de esta forma se tenga validez.

- **Condiciones extremas**



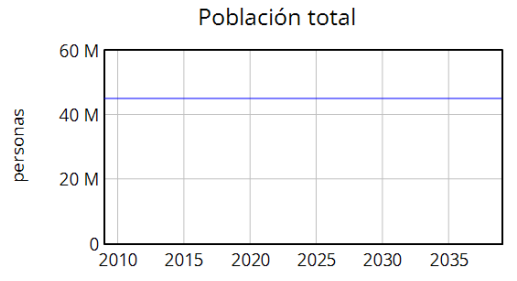
- **Tasa de mortalidad igual a 0**

Al hacer esto lo esperado es que la gráfica de mortalidad sea constante manteniéndose en su valor inicial



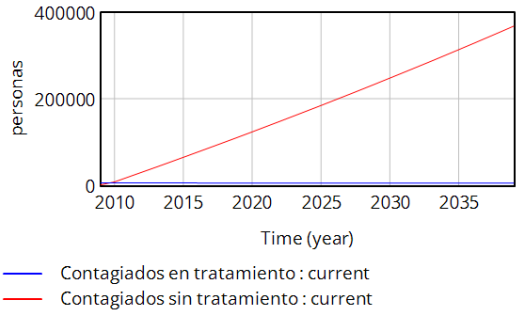
- **Tasa de contagio igual a 1**

Al hacer esto lo esperado es que toda la población colombiana se contagie de VIH lo que genera un claro incremento en los contagiados y en las muertes.



- **Tasa de crecimiento neto igual a 0**

Al hacer esto lo que se espera que pase es que la población tenga un comportamiento aparentemente constante, pero en realidad disminuye lentamente

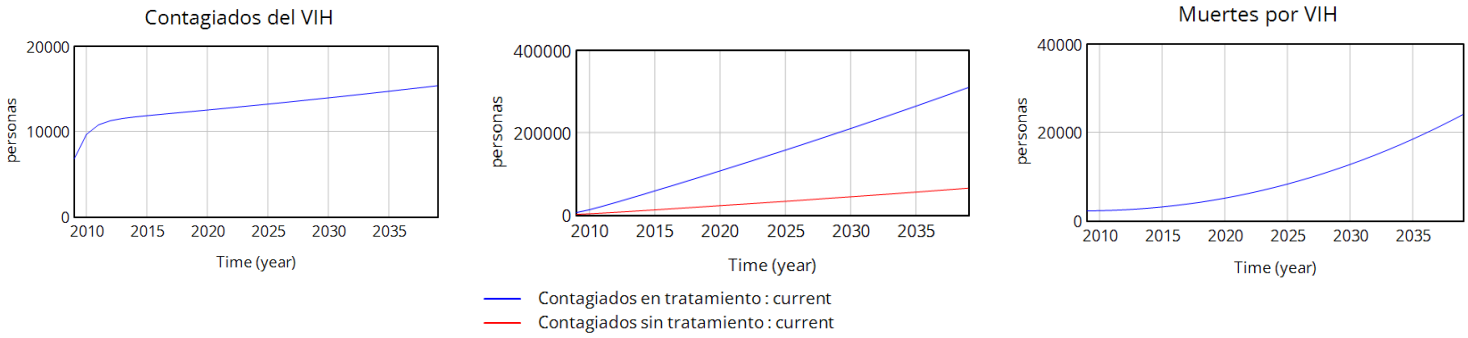


- **Tasa de tratamiento igual a 0**

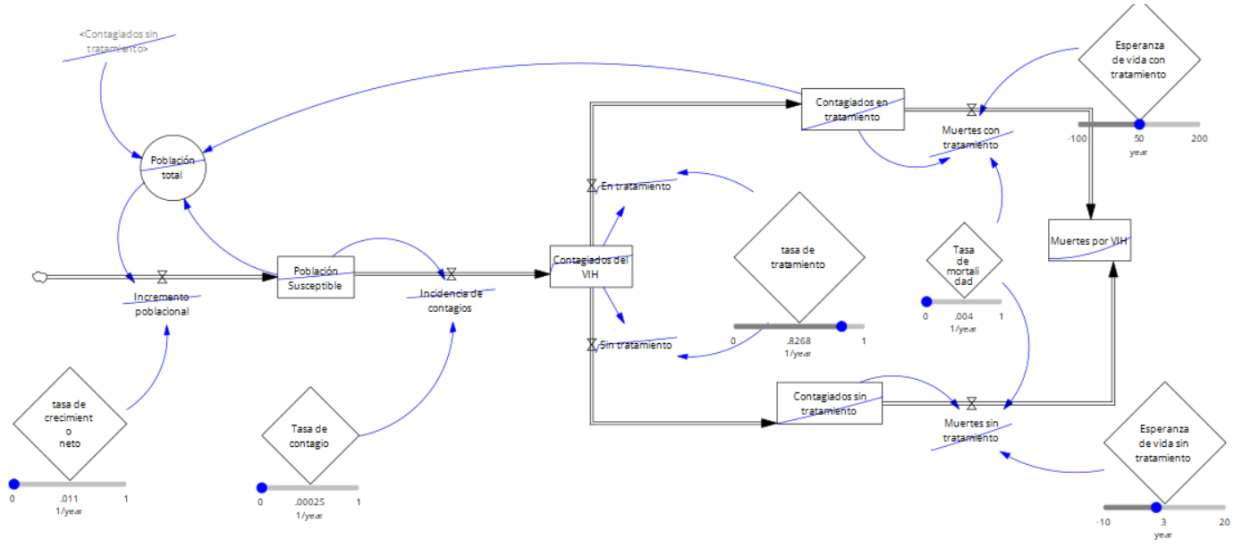
Al hacer esto lo esperado es que todos los contagiados no tengan tratamiento y por ende la gráfica de contagiados en tratamiento se mantiene casi constante en el valor inicial, mientras que la grafica de contagiados sin tratamiento tiene una tendencia creciente muy significativa.

- **Errores de integración**

Al cambiar el método de integración a Runge-Kutta 4 Auto se obtienen las siguientes gráficas que son muy similares con las obtenidas anteriormente con el método de integración Euler.



- **Análisis de sensibilidad**

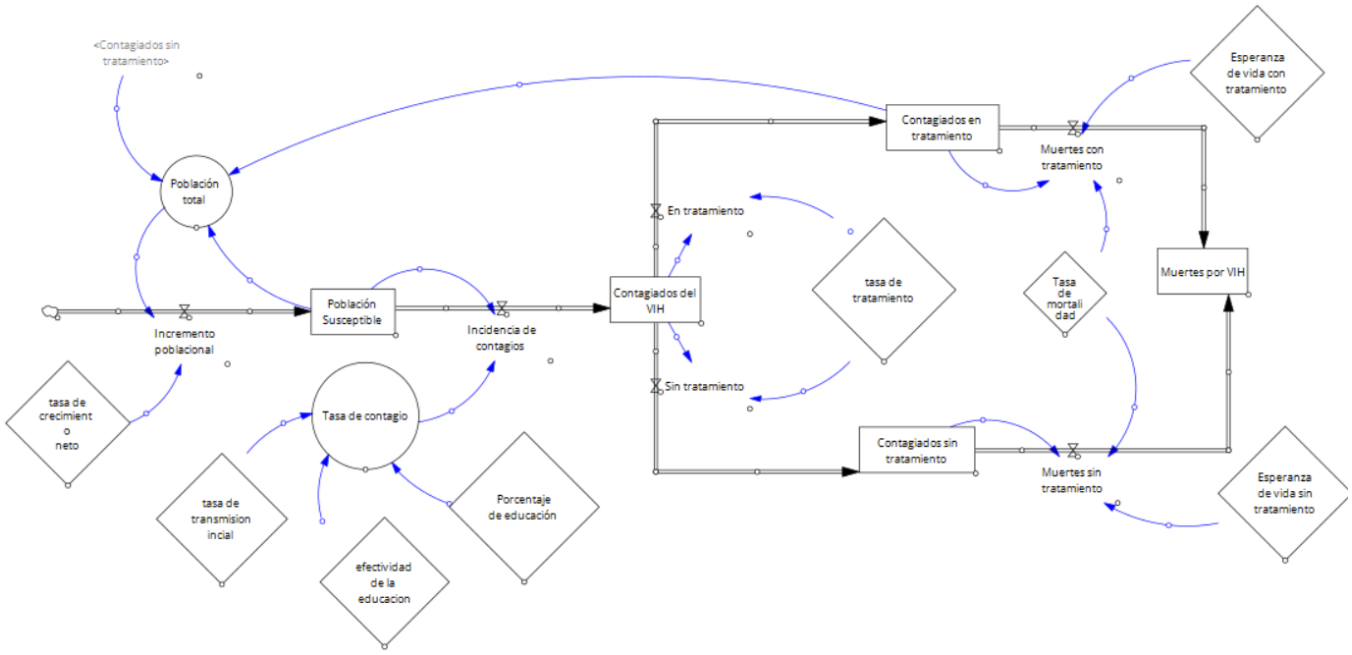


4.3 Análisis

Después de hacer las pruebas necesarias de validez del modelo, se pudo confirmar que trabaja de forma correcta. Los resultados obtenidos durante las evaluaciones, incluso al cambiar valores de ciertos parámetros y métodos de integración, fueron acordes a lo esperado. Esto demuestra que el modelo responde bien y de manera confiable a los cambios realizados, cumpliendo con los objetivos establecidos. En general, estos resultados confirman que el modelo es sólido, confiable y mantiene un buen rendimiento en diferentes situaciones.

5. Políticas y/o escenarios

5.1 Establecer políticas



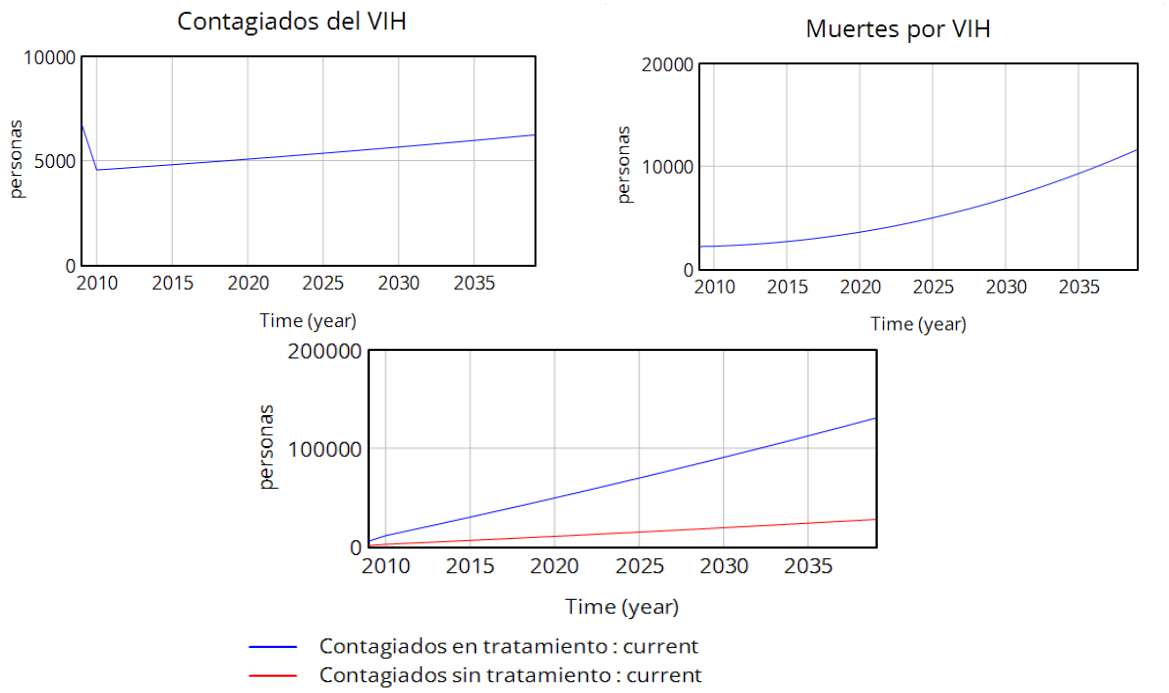
En el modelo se implementaron nuevas políticas con el objetivo de reducir el número de personas contagiadas por VIH, disminuyendo la tasa de contagio. A continuación, se describe el papel de cada una de las variables y su influencia en los resultados:

- **Tasa de transmisión inicial:** Este valor representa la tasa fija de transmisión registrada en el año 2009, establecida como 0.00025. Sirve como referencia para medir el impacto de las políticas implementadas en los años posteriores.
- **Porcentaje de educación:** Esta variable refleja el porcentaje de la población que tiene acceso a programas educativos enfocados en la prevención del VIH. Un mayor acceso a la educación está asociado con una disminución de comportamientos de riesgo y un aumento en la adopción de medidas preventivas. Como objetivo se tiene que el porcentaje de educación sea del 85% debido a que el ideal es que la mayoría de población este educada y que la información tenga el mayor impacto posible
- **Efectividad de la educación:** Representa el porcentaje de personas que, tras participar en programas educativos, implementaron prácticas preventivas para reducir la propagación del virus. En un mundo utópico sería del 100%, sin embargo, si se tiene en cuenta la realidad colombiana se estima que el porcentaje de personas que tendrán en cuenta y pondrán en práctica las sugerencias dadas será de 70%

5.2 Explicación

Las políticas dirigidas a reducir la tasa de contagio tendrán como objetivo principal la educación de la población, dado su papel fundamental en la disminución de comportamientos de riesgo. Estas iniciativas se enfocarán en promover el uso adecuado y constante del condón como una medida eficaz de prevención, acompañado de campañas informativas que alerten sobre los riesgos y consecuencias de contraer la enfermedad. Además, se dará prioridad a la implementación de una educación sexual integral, que incluya temas relacionados con la prevención, el cuidado personal y la responsabilidad, con el objetivo de fomentar decisiones informadas y responsables en toda la sociedad.

5.3 Resultados y análisis



Como se puede observar en las gráficas, las políticas implementadas muestran un impacto significativo en comparación con los escenarios donde no se aplicaron. En el año 2039, se registra una notable reducción de los casos de contagio, así como de los contagios latentes en 2039, y también de las muertes totales acumuladas durante el periodo 2009-2039. En cifras concretas, la aplicación de estas políticas permitió disminuir en 214,400 los casos latentes, en 9,100 los contagios registrados específicamente en 2039, y en 11,574 las muertes totales.

Estos resultados confirman que las medidas adoptadas tuvieron un efecto positivo, tal como se había proyectado, logrando reducir los contagios y las muertes a poco más de la mitad. Esto resalta la importancia de educar a la población y fomentar que las personas adopten estas recomendaciones, ya que su implementación puede contribuir de manera significativa a reducir la tasa de contagios y a proteger la salud colectiva.

6. Referencias

DANE - Demografía y población. (s/f). Gov.co. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion

de Alto Costo, C. (2020, diciembre 1). *VIH Sida en Colombia, retos y apuestas en salud*. https://cuentadealtocosto.org/vih/vih-sida-en-colombia-retos-y-apuestas-en-salud/

de Colombia, M. de S. y. P. S. (s/f-a). *Colombia cumple con indicadores positivos en la lucha contra el VIH/Sida*.Gov.co.https://www.minsalud.gov.co/Paginas/ColombiacumpleconindicadorespositivosenlaluchacontraelVIHSida.aspx

de Colombia, M. de S. y. P. S. (s/f-b). *Prevención combinada, respuesta efectiva en lucha contra VIH/Sida*. Gov.co. https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Prevencion-combinada-respuesta-efectiva-en-lucha-contra-VIHSida.aspx